ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM
Khoa Khoa học ứng dụng-BM Toán ứng dụng
ÔN TẬP

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HK201
Môn: Giải tích 1 | **Mã đề thi 2000**

NỘI DUNG TUẦN 3-4

- Hàm hợp, hàm ngược
- Sử dụng giới hạn tìm tiệm cận hàm $y = f(x)$
- BT thực tế về giới hạn

Họ và tên: .....
MSSV .....
Lớp: .....

Câu 1. Khi $x \to 0$, chỉ ra vô cùng bé có bậc cao nhất trong các vô cùng bé sau:
$\alpha(x) = x - x\tan x, \quad \beta(x) = 1 - \cos^3 x^2, \quad \gamma(x) = (1-x)\ln(1-x) - e^x + 1, \delta(x) = x^5 \arctan \dfrac{1}{x^2}.$

A. $\alpha(x)$ B. β C. γ D. δ

Câu 2. Tìm tất cả các giá trị thực a, p để hai hàm số tương đương khi $x \to 0$:

$$f(x) = (2a-1)\left(1 - \cos\frac{x^{p+2}}{2}\right) \quad \text{và} \quad g(x) = p\left(\sqrt[3]{1+6x^2} - 1\right) - 4x^3$$

A. $a = -\dfrac{15}{2}, p = -1$ B. $a = \dfrac{17}{2}, p = -1$ C. $a = \dfrac{3}{2}, p = \dfrac{1}{2}$ D. $a = \dfrac{1}{2}, p = 1$

Câu 3. Tính giới hạn $A = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{2ax} - 1 - x}{x + 2x^2}$

A. $A = 2a, a \neq 0$ B. $A = 2a - 1, \forall a \in \mathbb{R}$ C. $A = 2a, a \neq \dfrac{1}{2}$
D. $A = 2a - 1, a \neq 0$

Câu 4. Tìm tất cả các giá trị a, p sao cho hai hàm số tương đương khi $x \to +\infty$

$$f(x) = \frac{2ax^p}{\arctan(x)} - x + 2 \quad \text{và} \quad g(x) = e^{-x^3} - 1 + 3x^2$$

A. $a = \dfrac{\pi}{2}, p = 4$ B. $a = \dfrac{3\pi}{4}, p = 2$ C. $a = \dfrac{3\pi}{2}, p = 3$ D. Đáp án khác

Câu 5. Khi $x \to 0$, sắp xếp thứ tự các vô cùng bé sau theo thứ tự bậc tăng dần:
$\alpha(x) = \sqrt[3]{x^9 + 2x^7} + \sqrt[4]{x^2+1} - 1, \quad \beta(x) = 2^{\sqrt{x^3}} - 1, \quad \gamma(x) = \tan x - \sin x$

A. γ, β, α B. α, β, γ C. β, α, γ D. γ, α, β

Câu 6. Cho $f(x) = \dfrac{3x+2}{5x-3}, \left(x \neq \dfrac{3}{5}\right)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $fof(x) = -x$ B. $fof(x) = -f(x)$ C. $fof(x) = x$ D. $fof(x) = \dfrac{1}{x}$

Câu 7. Tìm tất cả các tiệm cận của đồ thị hàm số $y = f(x) = x - 3 + \dfrac{\arctan x}{x}$.

A. $x = 0, y = x - 3$ B. $y = x - 3$ C. $x = 0$
D. Đồ thị không có tiệm cận

Câu 8. Số tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \sqrt{\dfrac{2x^3}{x-1}}$

A. 3 B. 2 C. 1
D. Không có tiệm cận

Câu 9. Tìm tất cả các tiệm cận của đồ thị hàm số:

$$f(x) = x\sqrt{1-e^{-x}}$$

A. $x = 0, x = 1, y = x$ B. $x = 0, x = 1$ C. $x = 1, y = x$ D. $x = 1, y = x - 1$

Câu 10. Hàm số $y(x) = e^{-x} + \dfrac{1}{x^2-1} + x$ có các tiệm cận là:

A. 2 tiệm cận đứng, 1 tiệm cận xiên B. 2 tiệm cận đứng, 1 tiệm cận ngang
C. 2 tiệm cận đứng, 2 tiệm cận xiên D. 1 tiệm cận đứng, 2 tiệm cận xiên

Câu 11. Tìm các số thực a, b để đường thẳng $y = (a-3)x + 2b$ là tiệm cận xiên của đường cong $y = 4x - 1 + \dfrac{x}{e^{2x}}$ khi $x \to +\infty$

A. $a = 4, b = -1$ B. $a = 7, b = -\dfrac{1}{2}$ C. $a = 2, b = \dfrac{3}{2}$ D. Không tồn tại a, b

Câu 12. Cho $f(x) = x - 3, g(x) = \sqrt{x+1}$. Tìm tập xác định của $gof(x)$.

A. $[-1, +\infty)$ B. $[3, +\infty)$ C. $[-3, +\infty)$ D. $[2, +\infty)$

Câu 13. Tổng chi phí cho hoạt động từ nghiên cứu và phát triển (NCPT) ở một quốc gia A trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2020, tính theo tỷ USD, được cho bởi hàm số:

$$S(t) = 73.77\ln(5+t) + 67.75,$$

trong đó t tính theo năm và $t = 0$ tương ứng năm 2003. Tìm $S^{-1}(289)$ và cho biết ý nghĩa.

A. ≈ 15, tổng chi cho NCPT trong năm 2018 là 289 tỷ USD
B. ≈ 7, tổng chi cho NCPT từ năm 2003 đến 2010 là 289 tỷ USD
C. ≈ 15, tổng chi cho NCPT từ năm 2003 đến 2018 là 289 tỷ USD
D. ≈ 7, tổng chi cho NCPT trong năm 2010 là 289 tỷ USD

Câu 14. Số tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \arctan\left(\dfrac{x^2+1}{x-2}\right) + \dfrac{1}{x}$ là:

A. 4 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 15. Cho $f(x) = \ln\dfrac{1+x}{1-x}$ và $g(x) = \dfrac{3x+x^3}{1+3x^2}$. Tìm $fog(x)$

A. $-3g(x)$ B. $3g(x)$ C. $-3f(x)$ D. $3f(x)$

Câu 16. Dân số của một vùng nông thôn (đơn vị ngàn người) từ năm 2000 đến năm 2030 cho bởi mô hình: $P(t) = 20 - \dfrac{6}{1+t}$. Tính $P^{-1}(18.5)$ và nêu ý nghĩa.

A. $P^{-1}(18.5) = 3$, sau 18.5 năm, dân số của vùng là 3 ngàn người
B. $P^{-1}(18.5) = 2.5$, sau 2.5 năm, dân số của vùng là 18.5 ngàn người
C. $P^{-1}(18.5) = 2.5$, sau 18.5 năm, dân số của vùng là 2.5 ngàn người
D. $P^{-1}(18.5) = 3$, sau 3 năm, dân số của vùng là 18.5 ngàn người

Câu 17. Tìm tất cả các tiệm cận của đồ thị hàm số $y = x - 2 + \dfrac{x}{\sqrt{1-e^{-x}}}$

A. $y = x - 2$ B. $x = 0, y = x - 2$ C. $x = 0, y = 2x - 2$ D. $y = 2x - 2$

Câu 18. Khi $x \to +\infty$, sắp xếp các vô cùng lớn theo thứ tự bậc tăng dần:

$A(x) = \sqrt[3]{\ln(x^7 + 3x^2 + 1) + e^{3x-1}}$, $B(x) = 2^{2x-1} + x^5$, $C(x) = \sqrt{x^7 + \sqrt[3]{x^{11} + 2x^6 + 1}}$

A. C, A, B B. C, B, A C. B, A, C D. A, B, C

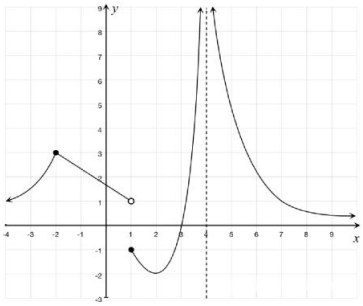
Câu 19. Một công ty ép nhựa cho biết, nếu sử dụng $x\%$ số máy của công ty thì tổng chi phí mỗi tháng cho hoạt động của số máy này là:

$$C(x) = \frac{8x^2 - 636x - 320}{x^2 - 68x - 960} \text{ triệu đồng}$$

. Công ty có chế độ bảo trì luân phiên nhằm sử dụng đến gần 80% số máy (công suất lý tưởng). Hỏi nếu công suất sử dụng máy đạt đến mức lý tưởng, tổng chi phí mà công ty phải chi ra cho hoạt động của số máy này là bao nhiêu?

A. 8 triệu đồng B. 9 triệu đồng C. 10 triệu đồng D. 7 triệu đồng

Câu 20. Cho hàm số f có đồ thị như hình bên dưới. Khẳng định nào sau đây sai khi nói về giới hạn của $f(x)$?



A. $\lim\limits_{x\to 4^+} f(x) = +\infty$ B. $\lim\limits_{x\to -2} f(x) = 3$ C. $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = 1$ D. $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = -1$

Câu 21. Cho $f(t)$ là số lượng loài chim trên một hòn đảo (đơn vị là trăm loài), t là số năm tính từ năm 2017. Vậy $f^{-1}(3.6) = 4$ có ý nghĩa gì?

A. Đến năm 2011, trên đảo có 360 loài chim
B. Sau 3.6 năm (tính từ năm 2017), trên đảo có 400 loài chim
C. Đến năm 2011, trên đảo có thêm 360 loài chim D. Các câu đều sai

Câu 22. Cho hàm số $f(x) = (x - 3e)\ln(e + 2x)$. Tính giới hạn: $\lim\limits_{x\to e} \dfrac{f(x) - f(e)}{x - e}$

A. $\ln(3)$ B. $-\dfrac{1}{3} + \ln(3)$ C. $\dfrac{2}{3} - \ln(3)$ D. $\ln(3) - 1$

Câu 23. Số lượng một loài vi khuẩn hiếu khí (tính theo tỉ con) được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm cho bởi mô hình:

$$P(t) = \frac{60}{5 + 7e^{-t}}, \quad t \geq 0$$

trong đó, t tính theo giờ. Phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Về lâu dài, số lượng vi khuẩn sẽ dần về 0
B. Về lâu dài, số lượng vi khuẩn sẽ đạt mức bão hòa là 12 tỉ con
C. Tại thời điểm ban đầu, số lượng vi khuẩn trong phòng thí nghiệm là 60 tỉ con
D. Về lâu dài, số lượng vi khuẩn sẽ dần về 60 tỉ con

Mã đề thi 2000

ĐÁP ÁN

NỘI DUNG TUẦN 3-4

- Hàm hợp, hàm ngược
- Sử dụng giới hạn tìm tiệm cận hàm $y = f(x)$
- BT thực tế về giới hạn

Họ và tên: .....
MSSV .....
Lớp: .....

Câu 1. C.	**Câu 6.** C.	**Câu 11.** B.	**Câu 16.** D.	**Câu 21.** A.
Câu 2. A.	**Câu 7.** B.	**Câu 12.** D.	**Câu 17.** D.	
Câu 3. B.	**Câu 8.** A.	**Câu 13.** C.	**Câu 18.** A.	**Câu 22.** B.
Câu 4. B.	**Câu 9.** C.	**Câu 14.** D.	**Câu 19.** D.	
Câu 5. C.	**Câu 10.** A.	**Câu 15.** D.	**Câu 20.** D.	**Câu 23.** B.